

算法导论期中回忆录

Nick

April 2025

1 选择题

1. 冒泡排序的时间复杂度 (多选)
A. $o(n^2)$ B. $\theta(n^2)$ C. $O(n^2)$ D. $\Omega(n^2)$
2. $f(n) = f(n/4) + 10^5 n$, 那么 $f(n)$ 的时间复杂度为 (单选):
A. $\theta(n)$ B. $\theta(n \log n)$ C. $\theta(n^2)$ D. $\theta(\log n)$
3. 以下排序算法中不稳定的排序算法是 (单选):
A. 快速排序 B. 冒泡排序
C. 计数排序 D. 基数排序算法
4. 斐波那契堆中 decrease-key, extract-min 的平均时间复杂度 (单选):
答案是: $O(1), O(\log n)$
5. 多选, 考察了全域哈希, 完全随机哈希函数的一些知识, 具体我忘了
6. 求时间复杂度: $T(n) = 4T(n/4) + n \log n$
(1) 用主方法求解
(2) 用递归树法求解
(3) 用代换法求解
7. 书上的 random-select 算法为:
给定数组 $A[n]$,

```
for i in range(n):
    x = random(i, n - 1), swap(A[i], A[x])
```

可以得到一个随机队列，现在修改算法为：

```
for i in range(n):
    x = random(0, i), swap(A[i], A[x])
```

该算法能否得到一个随机队列

8. 同 2020 年算法期中第 8 题

9. (1). 全域哈希的定义默写
(2). 全域哈希的证明：



设计全域哈希族

- 考虑简化情况： $U = [2^a] = \{0, 1, \dots, 2^a - 1\}$
 $[m] = \{0, 1, \dots, 2^b - 1\}$
 - 希望将一个 a 比特长度的二进制整数哈希到 b 比特长度的地址
 - $x \in U$ 可以描述为 a 维向量 $x = (0, 0, 1, 0, \dots, 1, 0)^T$
 - 令 A 为一个 $b \times a$ 的随机矩阵，其中每个分量等概率随机取 0 或者 1

10. 考虑课上讲过的二进制计数的 INCREMENT 算法，用势能法证明其摊还代价为 $O(1)$

11. 给定 $n \times n$ 的矩阵 (所有数互不相同)，定义局部最小点 (一个点比它的上，下，左，右四个点都要小)，设计算法在 $O(n)$ 时间内找到一个局部最小点，并证明算法正确性

12. 给定一个有 n 个元素的数组，然后一个数 $k (k < n)$ ，从数组的第一个元素开始，依次找 k 个数的中位数输出，请设计算法在 $O(n \log k)$ 时间内实现该操作，比如说 ($A = [2, 3, 4, 6, 1, 42, 4, 4]$, $k = 3$, 输出: 3, 4, 4, 6, 4, 4)